数学运算　理论讲练 2

学习任务：

1. 课程内容：工程问题、经济利润问题

2. 授课时长：2.5 小时

3. 对应讲义：第 247 ～ 250 页

4. 重点内容：

（1）掌握工程问题的三种考法与对应解题步骤（方法）

（2）掌握与售价、成本、利润、打折、利润率等相关的公式

（3）掌握经济利润问题中函数最值问题的求解方法

第二节　工程问题

1. 给完工时间型

①赋总量；②算效率；③根据工作过程列式子或方程求解

2. 给效率比例型

①赋效率；②算总量；③根据工作过程列式子或方程求解

3. 给具体单位型

设未知数，列方程求解

【例 1】（2022 联考）为保障冬奥会比赛顺利进行，各场馆需对设施设备进行测评，合格后交付使用。现对一赛道进行检测，已知检测时匀速作业，如甲机构单独检测需要 90 分钟，乙机构单独检测需要 135 分钟，现两机构同时协作检测 45 分钟后，甲单独完成剩余部分。问甲机构一共检测了多少分钟？（　　）

A. 55　　B. 60

C. 65　　D. 70

【例 2】（2022 四川）某项工程，甲、乙、丙、丁四个人单独完成分别需要 16、12、16、20 小时。现按照甲、乙、丙、丁的顺序轮流来完成此项工程，每人每次 1 小时。当工程完成时，恰好轮到（　　）。

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 247　2025/6/19 11:09:49

A. 甲　　B. 乙

C. 丙　　D. 丁

【例 3】（2024 浙江）有甲、乙、丙三支工程队，已知甲、乙效率比为 5 ∶ 4，甲、乙效率之和是丙效率的 0.9 倍。某项工程开始先由甲、丙合作 8 天，剩余工程由乙单独再做 20 天完成。如果该工程先由甲、乙合作 10 天，那么剩下的由丙单独完成还需要多少天？（　　）

A. 11　　B. 12

C. 13　　D. 14

【例 4】（2024 河北）某学校的两位老师进行某项课程研发工作，若张老师先单独进行 9 小时，则李老师再花 6 小时可以完成；若张老师和李老师同时进行，则 7 小时完成。若张老师先进行 5 小时，则李老师需要再进行（　　）小时。

A. 8　　B. 9

C. 10　　D. 11

【例 5】（2024 陕西）有 50 名工人要完成工厂的零件分类工作，计划 20 天完成。动工 8 天后抽出 10 人负责商品包装，剩下的工人继续对零件进行分类。如果每人的工作效率不变，那么完成零件分类工作实际要用多少天？（　　）

A. 21　　B. 22

C. 23　　D. 24

【例 6】（2024 联考）甲、乙施工队共同修一条全长 20 千米的路，合作施工 25 天后乙队被调走，剩下部分甲队又用了 25 天正好完成。已知乙队的效率是甲队的 2 倍，问甲、乙两队合作每天可以修多少米路？（　　）

A. 400　　B. 600

C. 800　　D. 1200

【例 7】（2021 河南）某电信运营商安排技术人员张俊、李明、赵华三人在广州荔湾区、白云区安装光纤宽带，荔湾区要安装 900 户，白云区要安装 1250 户。已知张俊、李明、赵华每天分别能安装 24、30、32 户，张俊在荔湾区安装，赵华在白云区安装，李明先在荔湾区安装，然后转到白云区安装。如果荔湾、白云两区同时开工，同时完工，则李明从荔湾区转到白云区应在开工后第（　　）天。

A. 12　　B. 11

C. 10　　D. 9

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 248　　2025/6/19 11:09:49

第三节　经济利润问题

一、基础经济

1. 基础公式

（1）利润 = 售价 − 成本

（2）$利润率 = \frac{利润}{成本}$

（3）售价 = 成本 ×（1+ 利润率）

（4）$打折率 = \frac{折后价}{折前价}$

（5）总价 = 单价 × 数量

2. 方法

（1）方程法

（2）赋值法

【例 1】（2022 联考）北京冬奥会某合作厂家仅日间生产冰墩墩，月产量达到了 30000 件，每件利润 25 元。冬奥会期间，为了提高产量，决定夜间继续生产，夜间产量仅为日间的一半，且每件利润比日间减少 10 元，问该厂在日夜生产模式下预计该月盈利多少万元？（　　）

A. 22.5　　B. 75

C. 97.5　　D. 112

【例 2】（2021 联考）某鲜花店购进一批玫瑰，已知单枝玫瑰进价 1 元，按定价 5 元销售了 70% 后，再以定价的 4 折销售剩余玫瑰，全部售完后共盈利 3100 元。问该花店共购进玫瑰多少枝？（　　）

A. 900　　B. 1000

C. 1200　　D. 1500

【例 3】（2023 联考）“七夕”节当天，某服装专柜推出七七折促销活动，所在商

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 249　　2025/6/19 11:09:49

场推出付款满 520 元减免 100 元的支付活动，两项优惠活动可同时参加，某情侣购买一套情侣装共花费 439 元，问该套情侣装定价多少元？（　　）

A. 450　　B. 570

C. 630　　D. 700

【例 4】（2024 公务员）某工厂去年销售一台机器的利润率为 20%，由于生产效率提高，今年成本下降 20%，售价不变，今年销售一台机器的利润率为（　　）。

A. 30%　　B. 40%

C. 50%　　D. 60%

【例 5】（2024 福建）某商店进了一批笔记本电脑，按进价 40% 的利润定价出售。售出这批货的 80% 时，为了尽早把货售完，余下的货按原定价的六折出售。该商店的这批笔记本电脑全部售完所获得的利润率是（　　）。

A. 18.8%　　B. 20%

C. 28.8%　　D. 30%

二、函数最值

1. 题型判定：单价和销量此消彼长，问何时总价或总利润最高

2. 计算方法：两点式

（1）设提价或降价次数为x，列出总价或总利润的函数表达式

（2）令函数值为 0，解得x_1、x_2

（3）当$x=\frac{x_1+x_2}{2}$时，总价或总利润取得最值

【例】（2022 公务员）北京冬奥会期间，冬奥会吉祥物“冰墩墩”纪念品十分畅销。销售期间某商家发现，进价为每个 40 元的“冰墩墩”，当售价定为 44 元时，每天可售出 300 个，售价每上涨 1 元，每天销量减少 10 个。现商家决定提价销售，若要使销售利润达到最大，则售价应为（　　）。

A. 51 元　　B. 52 元

C. 54 元　　D. 57 元

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 250　　2025/6/19 11:09:49